

DESENVOLVIMENTO FRONT-END PARA WEB

CSS3: Estilização, Layout & Design Responsivo

Nesta aula, vamos dominar a linguagem que transforma uma página HTML "crua" em uma interface visual profissional — cores, layout, tipografia e animações.

Professor Marcos Venícios Araújo

Semestre 2026/2

Aula Prática em Laboratório

FRONT-END • CSS3

SEÇÃO 01

O que é CSS?

CSS (*Cascading Style Sheets*) é a linguagem que define a **aparência visual** de uma página HTML. Sem CSS, toda página seria texto preto em fundo branco com a tipografia padrão do navegador.

HTML

Define *o que* existe na página: títulos, parágrafos, imagens, tabelas.

CSS

Define *como* tudo aparece: cores, tamanhos, posições, espaçamentos, fontes.

JavaScript

Define *o que acontece*: interações, animações, lógica, manipulação em tempo real.

Sintaxe Fundamental

sintaxe.css

```
/* Anatomia de uma regra CSS */

seletor {
    propriedade: valor;    /* declaração */
    propriedade: valor;
}

/* seletor      = QUEM será estilizado (qual elemento HTML)
   propriedade = O QUE será alterado (cor, tamanho, margem...)
   valor       = COMO será alterado (red, 16px, center...)
   Cada declaração termina com ponto-e-vírgula (;) */

/* Exemplo real: */
h1 {
```

FRONT-END • CSS3

```
text-align: center;      /* centraliza */
margin-bottom: 1rem;     /* espaço abaixo */
}
```

SEÇÃO 02

Como Incluir CSS na Página

Três formas, da pior à melhor. A regra é clara: **sempre use arquivo externo**.

3 formas de incluir CSS

```
/* == FORMA 1: INLINE (evitar!) ==
CSS direto no atributo style do elemento.
Mistura estrutura com apresentação. */
<p style="color: red; font-size: 20px;">Texto vermelho</p>
```

```
/* == FORMA 2: INTERNO (aceitável para testes) ==
CSS dentro de <style> no <head>.
Funciona, mas não é reutilizável entre páginas. */
<head>
  <style>
    p { color: red; }
  </style>
</head>
```

```
/* == FORMA 3: EXTERNO (recomendada ✅) ==
Arquivo .css separado, linkado no <head>.
Reutilizável, organizado, cacheável. */
<head>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

Cascata: Prioridade dos Estilos

REGRA DA CASCATA

Quando dois estilos conflitam, o de
MAIOR PRIORIDADE

FRONT-END • CSS3

decide: `#id` > `.classe` > `tag` .

SEÇÃO 03

Seletores CSS

Seletores definem **quais elementos** receberão o estilo. Dominar seletores é dominar CSS.

seletores.css

```
/* =====  
SELETOR DE TIPO (tag)  
Aplica a TODOS os elementos daquela tag.  
===== */  
  
p {  
    color: #333;  
    line-height: 1.6;  
}  
/* Todo <p> da página terá texto cinza-escuro */  
  
/* =====  
SELETOR DE CLASSE (.)  
Reutilizável – pode usar em VÁRIOS elementos.  
No HTML: <p class="destaque">  
===== */  
  
.destaque {  
    background-color: #fff3cd;  
    padding: 10px;  
    border-left: 4px solid #ffc107;  
}  
/* Qualquer elemento com class="destaque" recebe esse estilo */  
  
/* =====  
SELETOR DE ID (#)  
Único – usar apenas UMA VEZ por página.  
No HTML: <div id="cabecalho">  
===== */  
  
#cabecalho {
```

FRONT-END • CSS3

```
}  
  
/* Apenas o elemento com id="cabecalho" */  
  
  
  
/* =====  
SELETOR DESCENDENTE (espaço)  
Estiliza tag2 que está DENTRO de tag1  
(qualquer nível de profundidade).  
===== */  
  
nav a {  
    color: white;  
    text-decoration: none;  
}  
  
/* Todo <a> que está dentro de <nav> */  
  
  
  
/* =====  
SELETOR FILHO DIRETO (>)  
Estiliza tag2 que é FILHA IMEDIATA de tag1.  
===== */  
  
div > p {  
    color: red;  
}  
  
/* Apenas <p> que é filho DIRETO de <div>  
(netos não são afetados) */  
  
  
  
/* =====  
PSEUDO-CLASSES (estado do elemento)  
===== */  
  
a:hover {  
    color: #e74c3c;      /* ao passar o mouse */  
}  
  
input:focus {  
    border-color: #3498db; /* quando o campo está ativo */  
    outline: none;  
}  
  
li:first-child {  
    font-weight: bold;    /* apenas o primeiro <li> */  
}
```

SELETOR	SINTAXE	ESPECIFICIDADE	PODE REPETIR?
Tag (tipo)	p { }	Baixa	Sim (todas as tags)

FRONT-END • CSS3

Classe	<code>.nome { }</code>	Média	Sim (múltiplos elementos)
ID	<code>#nome { }</code>	Alta	Não (único na página)
Descendente	<code>div p { }</code>	Soma dos seletores	Sim
Filho direto	<code>div > p { }</code>	Soma dos seletores	Sim
Pseudo-classe	<code>a:hover { }</code>	= classe	Sim

REGRA PRÁTICA

Use

CLASSES

para 90% das estilizações. Reserve

IDS

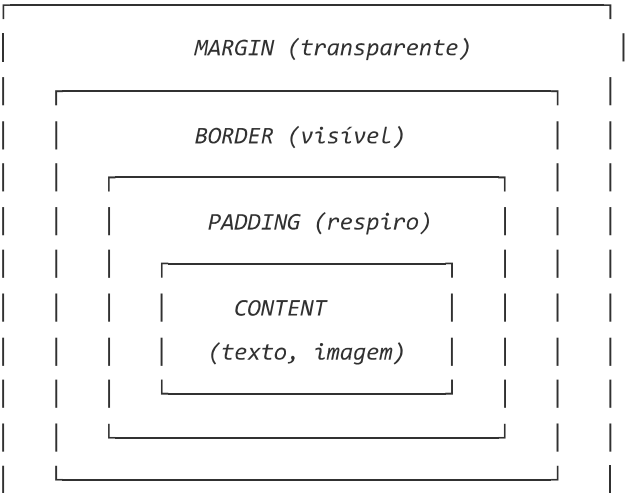
para JavaScript (`getElementById`) e âncoras de navegação. Evite seletores muito específicos — quanto mais simples, mais fácil de manter.

SEÇÃO 04

Box Model — O Modelo de Caixa

Todo elemento HTML é uma caixa retangular. O Box Model define as 4 camadas dessa caixa, de dentro para fora: conteúdo, padding, borda e margem.

box-model.txt — Diagrama



FRONT-END • CSS3

CONTENT → o conteúdo real (width × height)

PADDING → espaço *INTERNO* entre conteúdo e borda

BORDER → linha ao redor do padding

MARGIN → espaço *EXTERNO* entre este elemento e os vizinhos

box-model.css

```
/* == box-sizing: border-box ==  
SEMPRE use isso! Faz width incluir padding e border.  
Sem isso, uma caixa de 300px + 20px padding = 340px (confuso!).  
Com border-box, 300px é 300px TOTAL. */  
* {  
    box-sizing: border-box;  
}  
  
/* Exemplo prático */  
.card {  
    width: 300px;           /* largura total */  
    padding: 20px;         /* respiro interno */  
    border: 2px solid #ddd; /* borda ao redor */  
    margin: 15px;          /* espaço dos vizinhos */  
    border-radius: 8px;     /* cantos arredondados */  
}  
  
/* Margem – notação abreviada */  
.exemplo {  
    margin: 10px;           /* todos os lados */  
    margin: 10px 20px;      /* cima/baixo  esq/dir */  
    margin: 10px 20px 30px 40px; /* cima dir baixo esq (horário) */  
    margin: 0 auto;         /* centraliza horizontalmente! */  
}  
  
/* Padding – mesma lógica */  
.exemplo2 {  
    padding: 1rem 2rem;     /* cima/baixo  esq/dir */  
}
```

DICA DE OURO

Sempre comece seu CSS com `* { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }`. Isso remove os estilos padrão do navegador e garante cálculos previsíveis de tamanho.

SEÇÃO 05

Cores e Tipografia

Cores e fontes são o que mais impactam a percepção visual de uma página. Domine os formatos e as unidades de medida.

FORMATO	SINTAXE	EXEMPLO	QUANDO USAR
Nome	color: red;	red	Testes rápidos
Hexadecimal	color: #2c3e50;	#2c3e50	Mais usado no mercado
RGB	color: rgb(44, 62, 80);	rgb	Quando precisa calcular
RGBA	color: rgba(44, 62, 80, 0.5);	rgba	Transparência (0 a 1)

tipografia.css

```
/* == UNIDADES DE MEDIDA == */
h1 { font-size: 32px; } /* px = fixo, NÃO escala */
h1 { font-size: 2rem; } /* rem = relativo ao root (16px).
                        2rem = 32px. ESCALA. ☒ Recomendado */
h1 { font-size: 2em; } /* em = relativo ao pai (cuidado com cascata) */

/* == TIPOGRAFIA COMPLETA == */
body {
  font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; /* Lista de fontes fallback */
  font-size: 1rem; /* tamanho base (16px) */
  line-height: 1.6; /* espaçamento entre Linhas */
  color: #333; /* cor do texto */
}

h1 {
  font-weight: 800; /* espessura (100 a 900) */
  letter-spacing: -0.5px; /* espaçamento entre Letras */
  text-transform: uppercase; /* tudo maiúsculo */
}
```

Flexbox — Layout Moderno

Flexbox é o sistema de layout que resolveu o pesadelo de centralizar e alinhar elementos. Com

`display: flex`, você controla a direção, o alinhamento e a distribuição dos itens filhos.

flexbox.css — Guia Completo

```
/* =====  
CONTAINER FLEX (o pai)  
Ao colocar display: flex no pai,  
todos os filhos viram "flex items".  
===== */  
.container {  
  display: flex;  
  
  /* DIREÇÃO: em qual eixo os itens se organizam */  
  flex-direction: row;          /* ← → horizontal (padrão) */  
  /* flex-direction: column;      ↑ ↓ vertical */  
  
  /* ALINHAMENTO no eixo PRINCIPAL (horizontal se row) */  
  justify-content: center;      /* centraliza */  
  /* justify-content: space-between;  espaço ENTRE itens */  
  /* justify-content: space-around;  espaço AO REDOR */  
  /* justify-content: flex-start;     alinha no início */  
  /* justify-content: flex-end;      alinha no final */  
  
  /* ALINHAMENTO no eixo CRUZADO (vertical se row) */  
  align-items: center;          /* centraliza vertical */  
  /* align-items: flex-start;         topo */  
  /* align-items: flex-end;          baixo */  
  /* align-items: stretch;          estica (padrão) */  
  
  /* ESPAÇAMENTO entre itens (substitui margins) */  
  gap: 1rem;  
  
  /* QUEBRA DE LINHA: itens vão para baixo se não couberem */  
  flex-wrap: wrap;  
}  
  
/* =====  
EXEMPLOS PRÁTICOS COMUNS  
===== */
```

FRONT-END • CSS3

```
display: flex;
list-style: none;
gap: 20px;
justify-content: center;
padding: 0;
}

/* 2. CENTRALIZAR TUDO NA TELA (vertical + horizontal) */
.centralizado {
  display: flex;
  justify-content: center;    /* horizontal */
  align-items: center;       /* vertical */
  min-height: 100vh;        /* ocupa a tela toda */
}

/* 3. FOOTER COLADO NO FUNDO */
body {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  min-height: 100vh;
}
main {
  flex: 1;                  /* main cresce, footer fica embaixo */
}

/* 4. CARDS EM GRADE */
.cards {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 1rem;
}
.cards .card {
  flex: 1 1 280px;         /* cresce, encolhe, mínimo 280px */
}
```

FLEXBOX VS GRID**FLEXBOX**

= layout em *uma direção* (linha OU coluna). Ideal para menus, barras, alinhamentos simples.

CSS GRID

= layout em *duas direções* (linhas E colunas ao mesmo tempo). Ideal para layouts de página inteiros. Neste curso, Flexbox resolve 90% dos casos.

FRONT-END • CSS3

SEÇÃO 07

Design Responsivo

Um site responsivo se adapta a qualquer tamanho de tela — desktop, tablet e celular. A ferramenta principal são as **Media Queries**.

responsivo.css

```
/* == META VIEWPORT (obrigatório no HTML) ==  
Sem isso, o celular renderiza a página como se fosse desktop.  
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
*/  
  
/* == REGRAS BASE (valem para todas as telas) == */  
img {  
    max-width: 100%;      /* imagem nunca ultrapassa o container */  
    height: auto;  
}  
  
.container {  
    max-width: 800px;      /* limita no desktop */  
    margin: 0 auto;        /* centraliza */  
    padding: 0 20px;       /* respiro lateral */  
}  
  
/* == MEDIA QUERY: telas menores que 768px (tablets/celulares) ==  
Tudo dentro deste bloco só vale em telas pequenas. */  
@media (max-width: 768px) {  
  
    /* Menu vira vertical */  
    nav ul {  
        flex-direction: column;  
        align-items: center;  
    }  
  
    /* Título diminui */  
    h1 {  
        font-size: 1.5rem;  
    }  
  
    /* Cards ficam empilhados */  
    .cards {  
        flex-direction: column;  
    }  
}
```

FRONT-END • CSS3

```
table {  
    display: block;  
    overflow-x: auto;  
}  
}
```

COMO TESTAR

No Chrome, pressione **F12** → clique no ícone de celular/tablet (canto superior esquerdo do DevTools). Isso simula diferentes tamanhos de tela sem precisar de um celular real.

SEÇÃO 08

Bordas, Sombras e Transições

Efeitos visuais que transformam elementos "crus" em componentes com aparência profissional.

efeitos.css

```
/* == BORDAS == */  
.card {  
    border: 1px solid #ddd;           /* espessura estilo cor */  
    border-radius: 8px;              /* cantos arredondados */  
    border-radius: 50%;              /* 50% = círculo perfeito */  
}  
  
/* Bordas diferentes por lado */  
.destaque {  
    border-left: 4px solid #3498db; /* barra lateral azul */  
}  
  
/* == SOMBRAS == */  
.card {  
    /*          horiz  vert  blur  spread  cor */  
    box-shadow: 0px   4px   12px  0px   rgba(0,0,0,0.1);  
}  
  
/* Sombra mais forte para "eLevar" o card */  
.card:hover {  
    box-shadow: 0px 8px 24px rgba(0,0,0,0.15);  
}
```

FRONT-END • CSS3

```
/* Sombra em texto */
h1 {
  text-shadow: 2px 2px 4px rgba(0,0,0,0.2);
}

/* == TRANSIÇÕES (animação suave) == */
.botao {
  background: #2c3e50;
  color: white;
  padding: 12px 24px;
  border: none;
  border-radius: 6px;
  cursor: pointer;

  /* transition: O QUE animar | DURAÇÃO | CURVA */
  transition: all 0.3s ease;
}

.botao:hover {
  background: #1a252f;
  transform: translateY(-2px); /* sobe 2px */
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.2);
}

/* == OPACIDADE == */
.card-img:hover {
  opacity: 0.8; /* Leve transparência */
  transition: opacity 0.3s;
}
```

SEÇÃO 09 — MÃO NA MASSA

Projetos Práticos de CSS

Agora vamos aplicar **todos os conceitos** estilizando páginas reais. Os códigos completos estão no arquivo `projetos-css.txt`.

FRONT-END • CSS3

1	Card de Perfil	Box model, border-radius (círculo), sombra, centralização Flexbox	Básico
2	Menu de Navegação Responsivo	Flexbox, media query, :hover, transições	Básico
3	Galeria de Imagens	Flex-wrap, gap, hover com opacity e transform, border-radius	Intermediário
4	Landing Page Completa	Todas as propriedades — layout full-page, seções, responsividade	Avançado

Projeto 1 — Card de Perfil

O que faz:

Um card centralizado na tela com foto circular, nome, cargo e botão estilizado com hover animado.

O que exercita:

Box model completo, `border-radius: 50%`, `box-shadow`, Flexbox para centralizar, `transition` no botão.

Projeto 2 — Menu Responsivo

O que faz:

Barra de navegação horizontal no desktop que vira vertical no celular via media query. Links mudam de cor com hover.

O que exercita:

Flexbox (`flex-direction: row/column`), `@media`, pseudo-classe `:hover`, `list-style: none`.

Projeto 3 — Galeria de Imagens

O que faz:

Grade de imagens que se adapta à tela. Ao passar o mouse, a imagem ganha zoom suave e sombra.

O que exercita:

`flex-wrap`, `flex: 1 1 250px`, `overflow: hidden`, `transform: scale(1.05)`, `transition`.

FRONT-END • CSS3**O que faz:**

Página completa com header fixo, hero section, cards de serviços, tabela estilizada e footer — tudo responsivo.

O que exercita:

TUDO desta aula: seletores, box model, cores, tipografia, Flexbox, media queries, bordas, sombras, transições.

ATIVIDADE DE LABORATÓRIO**OBRIGATÓRIOS:**

Projetos 1, 2 e 3 — implemente, teste e personalize as cores e fontes.

DESAFIO BÔNUS:

Projeto 4 — Landing Page completa com responsividade.

REFERÊNCIA RÁPIDA — PROPRIEDADES ESSENCIAIS

Texto: `color, font-size, font-family, font-weight, text-align, line-height, letter-spacing, text-transform, text-decoration`

Box: `width, height, padding, margin, border, border-radius, box-sizing`

Fundo: `background-color, background-image, background-size`

Flexbox: `display: flex, flex-direction, justify-content, align-items, gap, flex-wrap, flex`

Efeitos: `box-shadow, text-shadow, opacity, transition, transform`

Responsivo: `@media (max-width: 768px) { }`

Prof. Marcos Venícios Araújo — Desenvolvimento Front-End para Web
2º Semestre 2026 • Aula Prática: CSS3 — Estilização, Layout e Design Responsivo